Évolutions et taux

Mesurer une hausse ou une baisse

1ère — enseignement scientifique · Séance 3 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer un taux d'évolution, je sais l'interpréter, et je sais retrouver une valeur initiale ou finale.

L'ESSENTIEL — la variation rapportée au départ

$$t = \frac{V_A - V_D}{V_D}$$

V_D est la valeur de **départ**, V_A celle d'**arrivée**. Le dénominateur est **toujours** la valeur initiale.

Signe de t	**Interprétation**
$t > 0$	hausse
$t < 0$	baisse
$t = 0$	stabilité

Exprimé en pourcentage : $t \times 100$.

Les trois questions possibles

Je cherche…	**Je calcule…**
le taux	$\dfrac{V_A - V_D}{V_D}$
la valeur d'arrivée	$V_A = V_D(1+t)$
la valeur de départ	$V_D = \dfrac{V_A}{1+t}$

Exemple. *Un prix passe de* 80 € *à* 92 €.
$t = \dfrac{92-80}{80} = \dfrac{12}{80} = 0{,}15$
C'est une hausse de 15 %.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On divise par la valeur de **départ**, jamais par celle d'arrivée.

De 80 à 92, la hausse est de 15 %. Mais de 92 à 80, la baisse est de 13 % : les deux taux ne sont pas opposés.

MÉTHODE — retrouver une valeur de départ

1. Repérer le taux et son signe
Hausse : +, baisse : −.

2. Écrire $V_A = V_D(1+t)$

3. Isoler V_D
$V_D = \dfrac{V_A}{1+t}$

4. Vérifier
En appliquant le taux au résultat.

Exemple. *Après une hausse de* 20 %, *un article coûte* 60 €.
$V_D = \dfrac{60}{1{,}20} = 50$ €
Vérification : $50 \times 1{,}2 = 60$. ✓Et non $60 - 20\,\% = 48$, qui est faux.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le taux d'évolution, en pourcentage. NIVEAU 1

a) De 50 à 60

b) De 200 à 150

c) De 80 à 100

2. Calcule la valeur d'arrivée. NIVEAU 2

a) 120 augmenté de 25 %

b) 400 diminué de 15 %

c) 75 augmenté de 8 %

3. Calcule la valeur de départ. NIVEAU 2

a) $V_A = 90$ après $+20\,\%$

b) $V_A = 68$ après $-15\,\%$

4. Hausse ou baisse, et de combien ? NIVEAU 2

a) De 1200 à 1500

b) De 45 à 36

EXERCICES — je réfléchis

5. Le prix d'un billet de train passe de 45 € à 54 €. NIVEAU 3

a) Calcule le taux de hausse.

b) De combien faudrait-il le baisser pour revenir à 45 € ?

c) Pourquoi les deux taux diffèrent-ils ?

6. La population d'une ville est passée de 24 000 à 27 600 habitants en dix ans. NIVEAU 3

a) Calcule le taux global.

b) Combien d'habitants en plus ?

c) Si la hausse continue au même rythme sur dix ans, combien d'habitants ?

7. Un salaire baisse de 10 %, puis remonte de 10 %. NIVEAU 3

a) Pour 2000 €, calcule les deux étapes.

b) Retrouve-t-on le salaire initial ?

c) Quel est le taux global ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une entreprise annonce une hausse de son chiffre d'affaires de 4,2 millions à 5,04 millions d'euros.

— Calcule le taux d'évolution.

— L'année suivante, le chiffre baisse de 0,84 million. Calcule le nouveau taux.

— Les deux variations valent le même montant : pourquoi les taux sont-ils différents ?

— L'entreprise est-elle revenue à son point de départ ?